

Qualité et au-delà du relationnel

TD/TP

II) Au delà du modèle Relationnel : MongoDB

Nous utiliserons la base de données sample_restaurants (collection restaurants).

Formulez des requêtes MongoDB pour répondre aux questions suivantes.

- 1- Afficher tous les restaurants (deux versions)
- 2- Afficher les noms des restaurants qui proposent une cuisine américaine.
- 3- Même question que 2 sans retourner les identifiants des objets.
- 4- Trouver le nombre de restaurants qui proposent une cuisine américaine.
- 5- Afficher les 10 premiers restaurants qui proposent une cuisine américaine
- 6- Trouver le premier restaurant dans la base de données.
- 7- Même question que 6 en utilisant la fonction pretty pour afficher les résultat.
- 8 - Trouver le restaurant situé dans l'immeuble numéro (address.building) 123 (deux versions)
- 9- Calculer le nombre de restaurants situés dans les immeubles (address.building) entre 123 et 130.
- 10- Calculer le nombre de restaurants qui ne sont pas situés dans les immeubles numéros 123 et 130 (address.building)
- 11- Calculer le nombre de restaurants où il existe un champ d'immeuble dans adresse (address.building)
- 12- Calculer le nombre de restaurants où le champs d'immeuble n'existe pas dans adresse
- 13- Trouver les noms des restaurants où il existe un champ d'immeuble qui est compris entre 123 et 130
- 14- Trouver les noms des restaurants où il existe un champ d'immeuble qui est différent de 123 et 130
- 15- Trouver le nombre de restaurants dont le numéro d'immeuble est différent de 123
- 16- Sélectionner le restaurant numéro : 40356018
- 17- Ajouter au restaurant identifié par le numéro 40356018 le champs grades constitué de l'ensemble suivant : {date : 10/06/2022, grade:B, score:10} (opérateur push)
- 18- Supprimer le grade B du restaurant identifié par le numéro 40356018 (opérateur pull).
- 19- Insérer deux grades B et C pour le restaurant 40356018 (opérateur addToSet)
- 20 - Trouver le nombre de restaurants qui possèdent à la fois les deux grades B et C (opérateur all)
- 21- Trouver le nombre de restaurants qui présentent 5 grades (opérateur size).
- 22- Afficher le nombre de restaurants qui ont obtenu un grade entre B et D (opérateur elemMatch).
- 23 – Afficher le nombre de restaurants dont le premier grade est B
- 24- Trier les restaurants par ordre croissant de leur nom (opérateur sort).
- 25- Trier les restaurants par ordre décroissant de leur nom.
- 26- Trier les restaurants par ordre croissant de leur nom et décroissant de numéro d'identifiant
- 27- Afficher le nombre de restaurants où la longueur du champ cuisine est supérieure à 20 (opérateur expr)
- 28 - Afficher tous les restaurants qui servent des Hamburgers (opérateur aggregate avec match)
- 29 - Afficher tous les restaurants qui servent des Hamburgers (opérateur match) dans des immeubles dont les numéros sont strictement supérieurs à 70 et dont les noms commencent par la lettre M
- 30- Trouver la somme de grades obtenus par chaque restaurant ; on affiche le nom du restaurant avec la somme (opérateur addFields).
- 31- Idem que la question précédente en affichant le score moyen
- 32- Afficher les différents numéros d'immeuble (deux versions)
- 33- Trouver le nombre de restaurants par immeuble (building)

- 34- Trouver le nombre de restaurants par code postal
- 35- Trouver le nombre de grades donnés aux restaurants.
- 36- Trouver le nombre de restaurants par type de cuisine.
- 37- Trouver le nombre de restaurants qui ont eu le même nombre de grade.
- 38- Pour chaque restaurant ayant le grade A retourner les autres grades obtenus par ce restaurant.
On affiche le nom et l'identifiant du restaurant.